OdonTeck
CONSULTING GROUP

GUÍA CLÍNICA · ENDODONCIA

Instrumentación endodóntica

Acceso, longitud de trabajo, glide path, técnicas manuales y rotatorias, irrigación y cómo evitar los errores que más cuestan.

Equipo académico OdonTeck

Edición 1 · septiembre 2026

El orden importa

La mayoría de los accidentes en endodoncia se originan en saltarse un paso: un acceso insuficiente obliga a forzar limas, una longitud de trabajo imprecisa lleva a sobreinstrumentar, un glide path ausente rompe instrumentos. Esta guía sigue el orden clínico.

1 · Acceso

- Elimina por completo el techo de la cámara pulpar y toda la caries y restauraciones defectuosas.
- Busca acceso en línea recta al tercio apical: las limas no deben tocar las paredes del acceso al entrar.
- Localiza todos los conductos antes de instrumentar; magnificación e iluminación ayudan.

Diente	Conductos más frecuentes	Atención
Incisivos y caninos superiores	1	—
Primer premolar superior	2	Vestibular y palatino
Segundo premolar superior	1 o 2	Buscar el segundo conducto
Molares superiores	3 o 4	MB2 en la raíz mesiovestibular es frecuente
Incisivos inferiores	1 o 2	Segundo conducto lingual frecuente
Premolares inferiores	1	Anatomías complejas ocasionales
Molares inferiores	3 o 4	Segundo conducto distal en algunos casos

2 · Longitud de trabajo

- Determínala con **localizador electrónico de ápice** y confírmala con **radiografía**.
- Trabaja cerca de la constricción apical, por lo general entre 0.5 y 1 mm corto del ápice radiográfico.
- Usa topes de silicona bien ajustados y un punto de referencia estable; anota la longitud por conducto en el expediente.
- Revisa la longitud cuando el conducto se enderece tras la preparación del tercio coronal.

3 · Permeabilidad y glide path

Antes de cualquier lima rotatoria, crea una vía de deslizamiento con limas manuales K de calibre pequeño (#10 y #15) hasta la longitud de trabajo, o con limas mecanizadas diseñadas para ello. Mantén la permeabilidad con una lima #10 que pase ligeramente el foramen sin ensancharlo.

4 · Técnicas de preparación

Técnica	Idea central	Nota práctica
Step-back (manual)	Preparar el ápice primero y retroceder aumentando calibre	Riesgo de escalones en conductos curvos si se fuerza
Crown-down	Ensanchar primero coronal y medio, luego apical	Mejora la llegada de irrigante y reduce extrusión de detritos
Fuerzas balanceadas	Movimientos de rotación horaria y antihoraria con presión apical controlada	Respeta la curvatura con limas manuales
NiTi rotatorio multilima	Secuencia de limas de conicidad y calibre crecientes	Seguir la secuencia y velocidad del fabricante
NiTi reciprocante	Una sola lima con movimiento de vaivén asimétrico	Menos fatiga cíclica; no forzar el avance

Reglas con limas de níquel-titanio
Nunca fuerces: avanza en picoteos cortos con presión ligera y retira para limpiar las espiras.
Irriga y recapitula entre cada instrumento.
Respeta el número de usos y desecha limas con deformación visible.
Curvaturas severas y dobles curvaturas: glide path meticuloso y limas de mayor flexibilidad.

5 · Irrigación

Irrigante	Función	Uso
Hipoclorito de sodio 2.5–5.25%	Disolución de tejido orgánico y acción antimicrobiana	Durante toda la preparación, abundante y renovado
EDTA 17%	Remoción del barrillo dentinario (componente inorgánico)	Irrigación final, aproximadamente 1 minuto
Clorhexidina 2%	Antimicrobiano con sustantividad	Opcional al final; **nunca mezclar con hipoclorito** (precipitado): intercalar solución salina

- Usa agujas de salida lateral, 2–3 mm corto de la longitud de trabajo, sin trabarlas en el conducto.
- Inyecta con presión suave y movimiento de vaivén; la activación (ultrasónica o sónica) mejora la limpieza.

Accidente por hipoclorito
Dolor súbito intenso, edema rápido, equimosis o sangrado por el conducto durante la irrigación. Detén el procedimiento, aspira, irriga con solución salina, controla el dolor, aplica compresas frías las primeras horas, informa al paciente y da seguimiento; refiere si hay compromiso de vía aérea o edema progresivo.

6 · Errores frecuentes

Error	Causa habitual	Prevención
Escalón	Limas rígidas o de calibre grande forzadas en curvatura	Precurvar limas manuales, glide path, recapitular

Error	Causa habitual	Prevención
Transporte o zip apical	Enderezamiento del conducto con instrumentos rígidos	NiTi flexible, no sobreampliar el ápice
Perforación	Acceso desorientado o sobrepreparación en paredes delgadas	Radiografía inicial, magnificación, conocer la anatomía
Instrumento separado	Fatiga cíclica o torsional, falta de glide path	Respetar usos, no forzar, limpiar espiras
Sobreinstrumentación	Longitud de trabajo imprecisa o topes movidos	Localizador + radiografía, verificar topes

Secuencia resumen

- [ ] Radiografía inicial y diagnóstico pulpar y periapical
- [ ] Anestesia y aislamiento absoluto
- [ ] Acceso completo y localización de conductos
- [ ] Exploración con lima #10 y permeabilidad
- [ ] Preparación coronal y media
- [ ] Longitud de trabajo (localizador + radiografía)
- [ ] Glide path hasta longitud de trabajo
- [ ] Preparación apical con irrigación y recapitulación
- [ ] Irrigación final con EDTA y activación
- [ ] Secado, conometría y obturación

Referencias

1. Berman LH, Hargreaves KM. Cohen's Pathways of the Pulp. 12.ª ed. Elsevier; 2020.
2. American Association of Endodontists. Glossary of Endodontic Terms. 10.ª ed. 2020.
3. Zehnder M. Root canal irrigants. J Endod. 2006;32(5):389–398.
4. Peters OA. Current challenges and concepts in the preparation of root canal systems: a review. J Endod. 2004;30(8):559–567.

Material de apoyo educativo para miembros del Club OdonTeck. No sustituye el juicio clínico, la valoración individual del paciente ni las guías y normas vigentes. Verifica dosis e indicaciones con la ficha técnica de cada producto.